

Sistema de Gestión de Inventario y Ventas

Documento de Especificación de Requisitos de Stakeholders

Jeanmarco Rosales Trinidad

Manuel David Guzman Chavez

Iris Marisol Hanampa Bellido

Nikol Arlet Medrano Ayma

Versión: 1.0

27 de abril del 2026

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance	3
1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas	3
2. Stakeholders y Usuarios	4
2.1 Identificación de stakeholders	4
2.2 Perfiles de usuario	4
Usuario principal: Propietaria del negocio	4
2.3 Necesidades de los stakeholders	4
3. Escenarios de Uso	5
3.1 Escenarios principales	5
Escenario 1: Registrar una venta	5
Escenario 2: Registrar producto	5
Escenario 3: Actualizar producto	5
Escenario 4: Desactivar producto	5
Escenario 5: Consultar inventario	6
Escenario 6: Gestión de deudas	6
Escenario 8: Generar reportes	7
3.2 Flujos de interacción	7
Flujo: Registrar venta	7
Flujo: Registrar producto	7
Flujo: Actualizar producto	7
Flujo: Desactivar producto	7
Flujo: Consultar inventario	8
Flujo: Gestión de deudas	8
Flujo: Registrar pago de deuda	8
Flujo: Generar reportes	8
4. Requisitos de Usuario	9
4.1 Requisitos funcionales de alto nivel	9
4.2 Requisitos no funcionales de usuario	9
5. Modelado de Interacción	10
5.1 Historias de Usuario	10

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito describir los requisitos de usuario del sistema iVenti, el cual será implementado para el negocio Multiservicios Golden. Este documento define de manera clara las necesidades del usuario final, sirviendo como base para el diseño y desarrollo del sistema. Asimismo, se detallan los requisitos desde la perspectiva del usuario final, sin entrar aún en especificaciones técnicas.

1.2 Alcance

La solución propuesta permitirá las siguientes funcionalidades a nivel de usuario:

- Gestión de inventario (registro, actualización, eliminación y consulta de productos)
- Registro y control de ventas
- Gestión de clientes con deudas
- Generación de reportes
- Escaneo de códigos de barras
- Notificaciones de stock bajo y productos próximos a vencer
- Respaldo de información en la nube

El sistema será utilizado principalmente por la propietaria del negocio.

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

- BRS - Business Requirements Specification
- CRUD - Crear, Leer, Actualizar y Eliminar
- RF - Requisito Funcional
- RNF - Requisito No Funcional
- Stock - Cantidad disponible de un producto
- Nube - Servicio remoto para almacenamiento de datos
- Escáner - Dispositivo o funcionalidad para leer códigos de barras

2. Stakeholders y Usuarios

2.1 Identificación de stakeholders

- **Propietaria del negocio** (usuario principal): responsable de la gestión del inventario, registro de ventas y control de deudas.
- **Equipo de desarrollo**: encargado de implementar la solución tecnológica en base a las necesidades del usuario.

2.2 Perfiles de usuario

Usuario principal: Propietaria del negocio

- Edad: Adulto
- Experiencia tecnológica: Básica
- Frecuencia de uso: Alta (uso diario)
- Objetivo principal: Registrar ventas y gestionar el inventario de forma rápida y sencilla
- Problemas actuales:
 - Dificultad para llevar control del inventario
 - Errores en el registro manual de ventas
 - Falta de información para tomar decisiones

2.3 Necesidades de los stakeholders

- Mantener un control claro y actualizado del inventario
- Registrar ventas de forma rápida, tanto al contado como al crédito
- Reducir errores en las transacciones
- Acceder de forma rápida a la información del negocio
- Evitar pérdidas por productos vencidos o con bajo stock
- Contar con respaldo seguro de la información
- Obtener reportes que faciliten la toma de decisiones

3. Escenarios de Uso

3.1 Escenarios principales

Escenario 1: Registrar una venta

El usuario registra una venta seleccionando los productos, indicando cantidades y el tipo de pago (contado o crédito). Luego confirma la operación y obtiene el total de la venta.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
 - El usuario ha iniciado sesión
 - Existen productos disponibles en el inventario
- Postcondiciones
 - La venta queda registrada
 - El inventario se actualiza
 - En caso de crédito, se registra la deuda del cliente

Escenario 2: Registrar producto

El usuario registra un nuevo producto ingresando sus datos manualmente o mediante escaneo.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
 - El usuario ha iniciado sesión
- Postcondiciones:
 - El producto queda disponible en el inventario

Escenario 3: Actualizar producto

El usuario selecciona un producto existente y modifica su información.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
 - El usuario ha iniciado sesión
 - Existen productos registrados
- Postcondiciones:
 - La información del producto queda actualizada

Escenario 4: Desactivar producto

El usuario cambia el estado de un producto a inactivo para evitar su uso en nuevas ventas.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
 - El usuario ha iniciado sesión
 - El producto está activo
- Postcondiciones:
 - El producto queda inactivo
 - El producto no se usa en nuevas ventas

Escenario 5: Consultar inventario

El usuario visualiza el inventario y revisa la información de los productos.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
 - El usuario ha iniciado sesión en el sistema
 - Existen productos registrados en el inventario
- Postcondiciones:
 - Se muestra la información actualizada del inventario
 - El usuario puede identificar productos disponibles, inactivos, con bajo stock o próximos a vencer

Escenario 6: Gestión de deudas

El usuario revisa las deudas de los clientes y su estado.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
 - El usuario ha iniciado sesión
 - Existen deudas registradas
- Postcondiciones:
 - El usuario accede a la información de deudas

Escenario 7: Registrar pago de deuda

El usuario registra un pago realizado por un cliente.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
 - Existe una deuda pendiente
- Postcondiciones:
 - La deuda se actualiza

Escenario 8: Generar reportes

El usuario genera reportes de ventas o inventario.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
 - Existen datos registrados
- Postcondiciones:
 - El usuario obtiene un reporte para su análisis

3.2 Flujos de interacción

Flujo: Registrar venta

Flujo: Registrar venta

1. El usuario inicia una nueva venta
2. Selecciona productos o los escanea
3. Ingresa cantidades
4. Visualiza el total de la venta
5. Selecciona el tipo de pago
6. Confirma la operación
7. Visualiza un mensaje de confirmación

Flujo: Registrar producto

1. El usuario inicia el registro de producto
2. Ingresa los datos o escanea el producto
3. Revisa la información
4. Confirma el registro
5. Visualiza confirmación

Flujo: Actualizar producto

1. El usuario accede al inventario
2. Selecciona un producto
3. Modifica la información
4. Confirma los cambios
5. Visualiza confirmación

Flujo: Desactivar producto

1. El usuario accede al inventario
2. Selecciona un producto activo

3. Elige la opción de desactivar
4. Confirma la acción
5. Visualiza confirmación

Flujo: Consultar inventario

1. El usuario accede al inventario
2. Visualiza la lista de productos
3. Realiza búsquedas o aplica filtros
4. Revisa la información

Flujo: Gestión de deudas

1. El usuario accede al módulo de deudas
2. Visualiza la lista de clientes
3. Selecciona un cliente
4. Revisa el detalle de la deuda

Flujo: Registrar pago de deuda

1. El usuario selecciona una deuda
2. Ingresa el monto a pagar
3. Confirma el pago
4. Visualiza confirmación

Flujo: Generar reportes

1. El usuario accede al módulo de reportes
2. Selecciona el tipo de reporte
3. Visualiza el reporte

4. Requisitos de Usuario

4.1 Requisitos funcionales de alto nivel

- El usuario puede registrar ventas
- El usuario puede realizar ventas al contado o crédito
- El usuario puede gestionar productos (registrar, actualizar, desactivar y consultar)
- El usuario puede gestionar deudas de clientes
- El usuario puede consultar el inventario
- El usuario puede generar reportes de ventas e inventario
- El usuario puede registrar productos mediante escaneo
- El usuario puede identificar productos con bajo stock o próximos a vencer
- El usuario puede acceder a su información desde distintos momentos

4.2 Requisitos no funcionales de usuario

- El sistema debe ser fácil de usar e intuitivo
- El sistema debe responder en menos de 3 segundos en operaciones comunes
- El sistema debe garantizar la seguridad de la información
- El sistema debe ser compatible con dispositivos móviles

5. Modelado de Interacción

5.1 Historias de Usuario

HU: Registrar productos	
YO	Como Usuario
QUIERO	Registrar productos en el inventario
PARA	Tener control de los productos disponibles
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El usuario puede ingresar los datos generales del producto (nombre, categoría, unidad de medida, precio y stock mínimo) • El usuario puede registrar productos manualmente o mediante escaneo de código de barras • El sistema debe validar que los campos obligatorios estén completos antes de guardar • El sistema no debe permitir registrar productos con datos inválidos (precio negativo, cantidad negativa, etc.) • El sistema debe guardar el producto en el inventario correctamente • El sistema debe permitir visualizar el producto registrado en la lista de inventario sin asociar información de lotes o vencimientos directamente al producto • El sistema debe asignar un identificador único al producto	

HU: Actualizar productos	
YO	Como Usuario
QUIERO	Actualizar la información de un producto
PARA	Mantener los datos del inventario correctos y actualizados
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El usuario puede seleccionar un producto existente del inventario • El sistema debe mostrar la información actual del producto seleccionado • El usuario puede modificar uno o más campos (nombre, categoría, precio, cantidad, fecha de vencimiento) • El sistema debe validar que los datos ingresados sean correctos (no valores negativos, campos obligatorios completos) • El sistema debe guardar los cambios correctamente • El sistema debe reflejar los cambios actualizados en el inventario • El sistema debe mantener el mismo identificador del producto (no crear uno nuevo)	

HU: Desactivar productos	
YO	Como Usuario
QUIERO	Desactivar un producto del inventario
PARA	Evitar su uso en nuevas ventas sin perder su historial
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El usuario puede seleccionar un producto activo del inventario • El sistema debe permitir cambiar el estado del producto a “inactivo” • El producto inactivo no debe aparecer disponible para nuevas ventas • El producto inactivo debe mantenerse registrado en el sistema • El producto debe seguir apareciendo en reportes y ventas históricas • El sistema debe permitir visualizar productos activos e inactivos • El usuario puede volver a activar un producto si es necesario	

HU: Consultar inventario	
YO	Como Usuario
QUIERO	Consultar el inventario de productos
PARA	Conocer la disponibilidad y estado de los productos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El sistema debe mostrar una lista de productos registrados en el inventario • El usuario puede visualizar información de cada producto (nombre, categoría, precio, cantidad, estado, fecha de vencimiento si aplica) • El usuario puede buscar productos por nombre • El usuario puede filtrar productos por categoría • El usuario puede filtrar productos por estado (activos e inactivos) • El sistema debe permitir identificar productos con bajo stock • El sistema debe permitir identificar productos próximos a vencer • El sistema debe mostrar la información de forma clara y organizada	

HU: Gestión de deudas	
YO	Como Usuario
QUIERO	Gestionar las deudas de mis clientes
PARA	Llevar un control claro de los pagos pendientes y su estado
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El sistema debe mostrar una lista de clientes con deudas registradas • El usuario puede visualizar el monto total de deuda por cada cliente • El usuario puede ver el detalle de las ventas asociadas a cada deuda • El sistema debe indicar el estado de cada deuda (pendiente o pagada) • El usuario puede seleccionar un cliente para ver información detallada • El sistema debe permitir identificar fácilmente las deudas pendientes • El sistema debe actualizar automáticamente la información cuando se registran pagos • El sistema debe mantener el historial de deudas, incluso si ya fueron pagadas • Cuando se registra un pago parcial, el sistema debe mantener la deuda en estado “pendiente” y actualizar automáticamente el monto restante adeudado	

HU: Gestionar lotes	
YO	Como Usuario
QUIERO	Registrar y gestionar lotes de productos
PARA	Controlar fechas de vencimiento, cantidades compradas y estado de los productos almacenados
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El usuario puede registrar un lote asociado a un producto existente • El usuario puede ingresar cantidad comprada, precio de compra, fecha de compra y fecha de vencimiento • El sistema debe validar que el producto exista antes de registrar el lote • El sistema debe permitir editar información de lotes registrados • El sistema debe permitir eliminar lotes registrados • El sistema debe permitir visualizar el historial de lotes asociados a un producto • El sistema debe identificar lotes próximos a vencer • El sistema debe actualizar el stock disponible según los lotes registrados	

HU: Gestionar clientes	
YO	Como Usuario
QUIERO	Registrar y consultar clientes
PARA	Asociar ventas al crédito y mantener información organizada de mis compradores
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El usuario puede registrar clientes con información básica como nombre y DNI • El sistema debe validar datos obligatorios antes de guardar • El usuario puede consultar la lista de clientes registrados • El usuario puede buscar clientes por nombre • El sistema debe mostrar el estado de deuda de cada cliente • El usuario puede visualizar el historial de compras asociadas a un cliente • El sistema debe mantener actualizada la información de deuda del cliente	

HU: Generar reporte detallado de ventas	
YO	Como Usuario
QUIERO	Generar reportes detallados de ventas
PARA	Analizar las transacciones realizadas en un periodo específico
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El usuario puede seleccionar un rango de fechas • El sistema debe mostrar ventas realizadas indicando cliente, productos, fecha y monto total • El sistema debe permitir filtrar ventas al contado y crédito • El sistema debe mostrar totales de ventas generadas • El usuario puede exportar el reporte en PDF	

HU: Generar reporte de productos vendidos	
YO	Como Usuario
QUIERO	Visualizar los productos más vendidos
PARA	Identificar los productos con mayor rotación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El sistema debe mostrar productos vendidos ordenados por cantidad • El usuario puede seleccionar un rango de fechas • El sistema debe mostrar cantidad total vendida por producto • El usuario puede exportar el reporte en PDF	

HU: Generar reporte de inventario	
YO	Como Usuario
QUIERO	Generar reportes del inventario actual
PARA	Conocer el estado de los productos almacenados
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El sistema debe mostrar productos registrados con stock actual • El sistema debe indicar productos activos e inactivos • El sistema debe identificar productos con bajo stock • El usuario puede exportar el reporte en PDF	

HU: Generar reporte de lotes	
YO	Como Usuario
QUIERO	Generar reportes de lotes registrados
PARA	Controlar productos comprados y sus fechas de vencimiento
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El sistema debe mostrar lotes registrados asociados a productos • El usuario puede filtrar por rango de fechas • El sistema debe mostrar fecha de vencimiento y cantidad disponible • El usuario puede exportar el reporte en PDF	

HU: Generar reporte de vencimientos	
YO	Como Usuario
QUIERO	Consultar productos próximos a vencer
PARA	Conocer el estado de los productos almacenados
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El sistema debe identificar productos próximos a vencer • El usuario puede definir cantidad de días previos al vencimiento • El sistema debe mostrar productos y lotes afectados • El usuario puede exportar el reporte en PDF	

HU: Generar boleta de venta	
YO	Como Usuario
QUIERO	Generar una boleta de venta
PARA	Entregar un comprobante con el detalle de la compra realizada
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El sistema debe generar una boleta luego de registrar una venta • La boleta debe incluir productos, cantidades, precios y monto total • El sistema debe mostrar fecha y hora de la venta • El usuario puede descargar o compartir la boleta en formato PDF • El sistema debe mantener registro de las boletas generadas	

HU: Gestionar notificaciones	
YO	Como Usuario
QUIERO	Recibir notificaciones automáticas del sistema
PARA	Conocer eventos importantes relacionados con inventario y vencimientos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El sistema debe generar alertas por bajo stock • El sistema debe generar alertas por productos próximos a vencer • El usuario puede visualizar el historial de notificaciones • El usuario puede eliminar notificaciones registradas • El usuario puede configurar los días previos para alertas de vencimiento	

HU: Gestionar reembolsos	
YO	Como Usuario
QUIERO	Registrar reembolsos o devoluciones de productos
PARA	Mantener control correcto de ventas anuladas o productos devueltos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
• El usuario puede seleccionar una venta registrada previamente • El sistema debe permitir seleccionar productos a devolver • El usuario puede indicar motivo del reembolso • El sistema debe actualizar el inventario según los productos devueltos • El sistema debe actualizar la deuda del cliente si la venta fue al crédito • El sistema debe mantener historial de reembolsos realizados	